

SISTEMA ACADÉMICO DE ORGANIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Aplicación del Diseño Centrado en el Usuario y la Metodología Design
Thinking

Presentado por:

Juan Gaitan
Carlos Mazabel
Anderson Gonzalez

Programa: Ingeniería de Sistemas
Asignatura: Ingeniería de software I
Docente: Claudia Marcela

Institución: Universidad Libre de Colombia

SISTEMA ACADÉMICO DE ORGANIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA .. 1

Aplicación del Diseño Centrado en el Usuario y la Metodología Design Thinking	1
1. Introducción	5
2. Justificación	5
3. Objetivo General.....	6
3.1. Objetivos Específicos	6
4. Alcance	6
5. Marco teórico	6
5.1. Factura electrónica.....	7
5.2. Diseño Centrado en el Usuario (DCU).....	7
5.3. Design Thinking.....	7
5.4. Experiencia de Usuario (UX)	7
6. Metodología de Investigación	7
6.1. Enfoque de la Investigación	7
6.2. Técnicas de Recolección de Datos	8
6.3. Participantes	8
7. Historias de Usuario	8
7.1 Formato.....	9
7.2. Historias de usuario del sistema.....	9
8. Requerimientos	15
8.1. Requerimientos funcionales	16
8.2. Requerimientos no funcionales.....	17
9. Casos de uso.	18
9.1. Caso de uso Usuario Logueado.....	19
9.2. Caso de uso Usuario No Logueado.	19
9.3. Caso de uso de administrador.	20
10. Diseño Centrado en el Usuario (DCU).....	21
10.1. Principios Aplicados	21
10.2. Roles del Sistema	21
10.2.1. Administrador	21
10.2.2. Contador	21
10.2.3. Auditor	21

10.3.	Tipos de Interfaces.....	22
10.4.	Accesibilidad	22
10.5.	Diseño Inclusivo.....	22
11.	Metodología Design Thinking 1	22
11.1.	Empatizar	22
11.2.	Definir	22
11.3.	Idear	22
11.4.	Prototipar	23
11.5.	Testear	24
12.	Metodología Design Thinking 2 – Caso y Proyecto Software	24
12.1.	Caso	24
12.2.	Proyecto de Software Propuesto.....	24
13.	Estructura del Sistema Propuesto.....	25
13.1.	Organización de Carpetas	25
13.1.1.	Estructura Jerárquica	25
13.1.2.	Explicación de cada carpeta.....	26
13.1.3.	Ventajas de esta organización	26
13.1.4.	Recomendación de uso	29
13.2.	Base de Datos Propuesta.....	29
13.2.1.	Campos incluidos	29
13.2.2.	Fórmulas automáticas.....	30
13.2.3.	Validaciones de datos	30
13.2.4.	Funcionalidades adicionales	30
13.2.5.	Ejemplo visual (tabla de registro)	30
13.2.6.	Relación entre la base de datos y las carpetas	31
13.3.	Diagrama de clases	31
13.3.1.	Descripción de clases	32
13.3.2.	Relación entre clases.	33
13.3.3.	Correspondencia con la base de datos propuesta	33
13.4.	Diagrama de secuencia.....	34
13.5.	Diagrama de actividades	35
13.6.	Diagrama de Estado	37

.....	37
13.6.1. Flujo principal explicado.....	38
Usabilidad y Accesibilidad	41
13.7. Objetivos de la evaluación	41
13.8. Métricas de usabilidad.....	41
13.9. Métricas de accesibilidad	42
13.10. Perfiles de usuario para la prueba.....	42
13.11. Escenarios de prueba	42
13.12. Instrumentos de recolección de datos	43
13.13. Criterios de éxito.....	43
14. Métricas UX.....	43
14.1. Tiempo de tarea.....	43
14.2. Tasa de errores	43
14.3. Tasa de éxito.....	44
14.4. Satisfacción del usuario	44
14.5. Eficiencia	44
15. Conclusiones	44
16. Glosario de Términos	45
17. Referencias Bibliográficas.....	45

1. Introducción

En la actualidad, la facturación electrónica es una herramienta obligatoria y con plena validez legal en países como Colombia. Sin embargo, los usuarios finales — especialmente aquellos sin formación contable, como estudiantes o pequeños emprendedores — enfrentan serias dificultades para gestionar estos documentos. El problema radica en la desorganización: las facturas quedan dispersas en correos electrónicos o plataformas diversas, lo que dificulta su consulta, genera pérdida de tiempo y provoca incertidumbre al momento de declarar impuestos. Esta falta de control obliga a muchos a depender de terceros para tareas financieras básicas, limitando su autonomía y aumentando el riesgo de errores.

Para dar respuesta a esta situación, se propone el desarrollo de un sistema inteligente de gestión de facturas electrónicas. La solución consiste en una plataforma que centraliza, organiza y automatiza el manejo de estos documentos. A través de una estructura de almacenamiento claro y un sistema de cálculo automático de valores como el IVA, el usuario puede consultar sus facturas de forma rápida, llevar un control efectivo de sus gastos y prepararse con mayor confianza para sus obligaciones fiscales. El proyecto se desarrolla aplicando metodologías centradas en el usuario, como Design Thinking y Scrum, lo que garantiza que la herramienta responda a las necesidades reales de las personas y sea intuitiva, accesible y eficiente.

El valor de esta propuesta radica en su capacidad para transformar una experiencia cotidiana frustrante en un proceso simple y automatizado. Al reducir la carga administrativa y minimizar los errores, el sistema no solo ahorra tiempo, sino que también empodera al usuario común en su vida financiera, acercando herramientas contables complejas a un público no especializado. En conclusión, el trabajo demuestra cómo la integración del diseño centrado en el ser humano con el desarrollo ágil de software puede ofrecer soluciones prácticas y de alto impacto para los desafíos de la era digital.

2. Justificación

La correcta organización de facturas electrónicas permite:

- Reducir errores contables.
- Facilitar procesos de auditoría.
- Optimizar la declaración de impuestos.
- Mejorar la eficiencia administrativa.
- Disminuir el tiempo de búsqueda de documentos.

Desde el enfoque académico, este proyecto permite aplicar metodologías de diseño e innovación vistas en clase, integrando teoría y práctica en un contexto real.

3. Objetivo General

Diseñar un sistema estructurado de organización de facturación electrónica basado en el Diseño Centrado en el Usuario y la metodología Design Thinking.

3.1. Objetivos Específicos

- Analizar las necesidades del usuario en la gestión de facturas electrónicas.
- Diseñar una estructura organizada de almacenamiento digital.
- Implementar una base de datos estructurada para el control de facturas.
- Aplicar las etapas de Design Thinking en la propuesta del sistema.

4. Alcance

El proyecto se centra exclusivamente en la organización, consulta y gestión de facturas electrónicas de compra para usuarios finales como personas naturales, estudiantes y emprendedores sin conocimientos contables especializados.

No incluye funcionalidades de generación o emisión de facturas, ya que esto corresponde al rol del vendedor, ni contempla la presentación electrónica de declaraciones de impuestos ante entidades tributarias como la DIAN, limitándose a preparar y organizar la información base para facilitar dicho proceso.

El desarrollo considera únicamente la normativa colombiana de facturación electrónica vigente, sin adaptación a regulaciones de otros países. Está dirigido a usuarios finales, excluyendo a empresas grandes o contadores profesionales que requieran funcionalidades contables avanzadas o integración con sistemas empresariales.

En cuanto a tecnología, el desarrollo se limita a un sistema básico funcional que integra una estructura de almacenamiento digital, una base de datos en hoja de cálculo y un programa de simulación en lenguaje C. No incluye el desarrollo de una aplicación móvil completa ni una plataforma web con infraestructura en la nube, aunque el diseño conceptual podría escalarse a futuro.

Finalmente, el proyecto se desarrolla en el contexto académico del programa de Ingeniería de Sistemas. Las pruebas se realizan con datos simulados y un número limitado de usuarios, sin implementación en entornos productivos reales.

5. Marco teórico

El marco teórico constituye el fundamento conceptual del presente proyecto. En esta sección se definen y contextualizan los conceptos clave que sustentan el desarrollo del sistema de organización de facturas electrónicas, permitiendo comprender los principios técnicos, normativos y metodológicos aplicados a lo largo de la investigación.

A continuación, se abordan cuatro ejes temáticos principales: (1) la factura electrónica como documento digital con validez legal, (2) el Diseño Centrado en el Usuario (DCU) como filosofía de diseño, (3) la metodología Design Thinking como enfoque de innovación, y (4) la Experiencia de Usuario (UX) como criterio de evaluación de la calidad del sistema.

5.1. Factura electrónica

La facturación electrónica es un documento digital que reemplaza el papel físico, con validez legal y tributaria. En Colombia, su implementación ha sido progresiva y obligatoria para la mayoría de los contribuyentes, según la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales).

5.2. Diseño Centrado en el Usuario (DCU)

El DCU es una filosofía de diseño que prioriza las necesidades, limitaciones y contextos de los usuarios finales durante todo el proceso de desarrollo. Según Nielsen (2012), sus principios fundamentales incluyen: comprensión del usuario, diseño iterativo y evaluación continua.

5.3. Design Thinking

Metodología creada por Tim Brown en IDEO, que resuelve problemas complejos mediante cinco fases: Empatizar, Definir, Idear, Prototipar y Testear. Se enfoca en la innovación centrada en las personas.

5.4. Experiencia de Usuario (UX)

La UX abarca todas las interacciones de un usuario con un producto o servicio. Incluye aspectos como usabilidad, accesibilidad, eficiencia y satisfacción emocional. Las métricas UX permiten cuantificar la calidad de la experiencia.

6. Metodología de Investigación

En el presente proyecto, la metodología se estructuró en torno a un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), combinando técnicas que permiten comprender las experiencias y dificultades de los usuarios (enfoque cualitativo) con mediciones objetivas de rendimiento y usabilidad (enfoque cuantitativo).

6.1. Enfoque de la Investigación

El proyecto utilizó un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo):

- **Cualitativo:** Entrevistas a usuarios para comprender sus dificultades con la organización de facturas.

- Cuantitativo: Medición de tiempos de búsqueda y tasas de éxito en tareas específicas.

6.2. Técnicas de Recolección de Datos

Técnica	Aplicación	Participantes
Entrevista semiestructurada	Identificar necesidades iniciales	10 estudiantes
Observación directa	Evaluar interacción con el sistema	8 usuarios
Cuestionario SUS	Medir satisfacción	15 participantes
Pruebas de usabilidad	Medir tiempos y errores	12 usuarios

6.3. Participantes

Se seleccionaron 15 participantes con diferentes niveles de conocimiento contable:

- 5 estudiantes (bajo conocimiento)
- 5 administradores (básico)
- 3 contadores (alto)
- 2 auditores (medio)

7. Historias de Usuario

Las historias de usuario son una técnica ágil utilizada para capturar requerimientos desde la perspectiva del usuario final. Cada historia describe una funcionalidad específica del sistema, expresada en lenguaje natural y centrada en el valor que aporta al usuario.

En el presente proyecto, las historias de usuario permitieron:

- Identificar las necesidades reales de los usuarios en la gestión de facturas electrónicas.
- Priorizar las funcionalidades según su importancia y complejidad.

- Establecer criterios de aceptación claros para validar el correcto funcionamiento del sistema.

USUARIO	Descripción
Usuario final	Persona anónima que utiliza la aplicación para consultar, buscar y visualizar sus facturas electrónicas.
Desarrollador	Persona encargada de crear, mantener y mejorar el sistema, asegurando su funcionamiento.
Administrador	Persona encargada de gestionar el sistema, controlar la información y supervisar el acceso de los usuarios.

7.1 Formato.

Todas las historias de usuario siguen la siguiente estructura estándar:

- Como: Define el rol del usuario que interactúa con la funcionalidad.
- Quiero: Describe la acción o funcionalidad deseada.
- Para: Explica el beneficio o necesidad que cubre.

Adicionalmente, cada historia incluye:

- Criterios de aceptación: Condiciones que deben cumplirse para dar por terminada la historia.
- Valor: Puntuación que indica la importancia relativa de la funcionalidad (escala 0-200).
- Prioridad: Nivel de urgencia (1 = más alta, 3 = más baja).
- Estimación: Tiempo o esfuerzo requerido para su implementación (en puntos).

7.2. Historias de usuario del sistema

HU1 – Consulta de facturas	
Campo	Detalle
Historia de Usuario	HU1
Nombre	Consulta de facturas
Como	Usuario final
Quiero	Ver mis facturas registradas de manera ordenada
Para	Saber mi historial de compras y mi descuento a la DIAN
Criterios de Aceptación	- El usuario puede acceder a una lista de facturas
	- Las facturas muestran fecha, empresa y valor
	- Solo se muestran las facturas del usuario conectado
Atributos Ágiles	Valor: 200 Prioridad: 1 Estimación: 8 puntos

HU2 – Registro de facturas	
Campo	Detalle
Historia de Usuario	HU2
Nombre	Registro de facturas
Como	Usuario final
Quiero	Subir mis facturas electrónicas al sistema
Para	Llevar un registro de mis compras y facturas junto a la información ligada a estas
Criterios de Aceptación	- El usuario puede acceder fácilmente a la interfaz para subir archivos de facturas
	- El sistema funciona apropiadamente y guarda las facturas en un servidor estable
	- El proceso es intuitivo y rápido en su ejecución
Atributos Ágiles	Valor: 200 Prioridad: 1 Estimación: 5 puntos

HU3 – Organización automática	
Campo	Detalle
Historia de Usuario	HU3
Nombre	Organización automática
Como	Usuario
Quiero	Que el sistema organice mis facturas automáticamente
Para	No tener que hacerlo manualmente
Criterios de Aceptación	- Las facturas se clasifican por fecha
	- Se agrupan por empresa
	- Se asignan categorías automáticamente
Atributos Ágiles	Valor: 200 Prioridad: 1 Estimación: 13 puntos

HU4 – Visualizar facturas	
Campo	Detalle
Historia de Usuario	HU4
Nombre	Visualizar facturas
Como	Usuario
Quiero	Ver el contenido de mis facturas
Para	Revisar la información cuando lo necesite
Criterios de Aceptación	- Se puede abrir la factura en pantalla
	- Se muestran datos importantes (empresa, valor, fecha)
	- Permite descargar la factura
Atributos Ágiles	Valor: 150 Prioridad: 2 Estimación: 5 puntos

HU5 – Filtrar facturas	
Campo	Detalle
Historia de Usuario	HU5
Nombre	Filtrar facturas
Como	Usuario
Quiero	Filtrar mis facturas
Para	Encontrar más fácil la información que necesito
Criterios de Aceptación	- Permite filtrar por fecha
	- Permite filtrar por empresa
	- Muestra solo los resultados filtrados
Atributos Ágiles	Valor: 150 Prioridad: 2 Estimación: 5 puntos

HU6 – Marcar factura como importante	
Campo	Detalle
Historia de Usuario	HU6
Nombre	Marcar factura como importante
Como	Usuario
Quiero	Marcar una factura como importante
Para	Encontrarla fácilmente después
Criterios de Aceptación	- Permite marcar una factura como importante
	- La factura se identifica visualmente
	- Se pueden ver solo las facturas importantes
Atributos Ágiles	Valor: 140 Prioridad: 3 Estimación: 3 puntos

HU7 – Eliminar factura	
Campo	Detalle
Historia de Usuario	HU7
Nombre	Eliminar factura
Como	Usuario
Quiero	Eliminar una factura
Para	Mantener organizado mi sistema
Criterios de Aceptación	- Permite seleccionar una factura
	- Solicita confirmación antes de eliminar
	- La factura desaparece del sistema
Atributos Ágiles	Valor: 120 Prioridad: 3 Estimación: 3 puntos

HU8 – Gestión de usuarios	
Campo	Detalle
Historia de Usuario	HU8
Nombre	Gestión de usuarios
Como	Administrador
Quiero	Gestionar los usuarios del sistema
Para	Controlar el acceso a la aplicación
Criterios de Aceptación	- Permite ver la lista de usuarios
	- Permite activar o desactivar usuarios
	- Controla el acceso al sistema
Atributos Ágiles	Valor: 200 Prioridad: 1 Estimación: 8 puntos

HU9 – Subir factura desde correo electrónico	
Campo	Detalle
Historia de Usuario	HU9
Nombre	Subir factura desde correo electrónico
Como	Usuario
Quiero	Poder subir mis facturas electrónicas directamente desde mi correo electrónico
Para	Evitar descargar archivos manualmente y agilizar el proceso de almacenamiento
Criterios de Aceptación	- El sistema permite conectar una cuenta de correo
	- Las facturas adjuntas en correos se detectan automáticamente
	- El usuario confirma qué facturas desea importar
Atributos Ágiles	Valor: 160 Prioridad: 2 Estimación: 8 puntos

HU10 – Visualizar resumen de gastos por categoría	
Campo	Detalle
Historia de Usuario	HU10
Nombre	Visualizar resumen de gastos por categoría
Como	Usuario
Quiero	Visualizar un resumen gráfico o tabular de mis gastos
Para	Conocer la distribución de mi dinero por categorías de consumo
Criterios de Aceptación	- El sistema muestra gráficos o tablas con gastos por categoría
	- Se puede seleccionar un rango de fechas
	- Los totales se actualizan automáticamente al agregar nuevas facturas
Atributos Ágiles	Valor: 180 Prioridad: 2 Estimación: 5 puntos

HU11 – Exportar facturas seleccionadas	
Campo	Detalle
Historia de Usuario	HU11
Nombre	Exportar facturas seleccionadas
Como	Usuario
Quiero	Exportar un conjunto de facturas en un solo archivo
Para	Compartir la información con mi contador o usarla en mis declaraciones
Criterios de Aceptación	- Permite seleccionar múltiples facturas a la vez
	- Permite elegir el formato de exportación (PDF, ZIP, Excel)
	- El archivo exportado incluye los datos principales de cada factura
Atributos Ágiles	Valor: 130 Prioridad: 3 Estimación: 3 puntos

HU12 – Configurar recordatorios fiscales	
Campo	Detalle
Historia de Usuario	HU12
Nombre	Configurar recordatorios fiscales
Como	Usuario
Quiero	Recibir recordatorios sobre fechas importantes para la declaración de impuestos
Para	No olvidar mis obligaciones fiscales y prepararme con tiempo
Criterios de Aceptación	- El sistema permite activar o desactivar recordatorios
	- Se pueden personalizar los días de anticipación
	- Los recordatorios se muestran dentro de la aplicación o por correo
Atributos Ágiles	Valor: 140 Prioridad: 2 Estimación: 5 puntos

HU13 – Buscar por palabras clave en facturas	
Campo	Detalle
Historia de Usuario	HU13
Nombre	Buscar por palabras clave en facturas
Como	Usuario
Quiero	Buscar facturas usando palabras clave como el nombre del producto o servicio
Para	Encontrar facturas específicas cuando no recuerdo la empresa o la fecha exacta
Criterios de Aceptación	- El sistema permite ingresar palabras clave en un campo de búsqueda
	- Los resultados muestran las facturas que contienen esa palabra en su contenido
	- La búsqueda es rápida y no requiere filtros adicionales
Atributos Ágiles	Valor: 150 Prioridad: 2 Estimación: 5 puntos

HU14 – Recibir sugerencias de organización	
Campo	Detalle
Historia de Usuario	HU14
Nombre	Recibir sugerencias de organización
Como	Usuario
Quiero	Que el sistema me sugiera cómo mejorar la organización de mis facturas
Para	Mantener mi archivo ordenado incluso si olvido hacerlo manualmente
Criterios de Aceptación	- El sistema identifica facturas sin categoría asignada
	- Muestra una notificación con sugerencias de agrupación
	- Permite aplicar la sugerencia con un solo clic
Atributos Ágiles	Valor: 110 Prioridad: 3 Estimación: 3 puntos

HU15 – Visualizar facturas por período fiscal	
Campo	Detalle
Historia de Usuario	HU15
Nombre	Visualizar facturas por período fiscal
Como	Usuario
Quiero	Agrupar mis facturas según períodos fiscales (bimestres, trimestres)
Para	Facilitar la preparación de mis declaraciones ante la DIAN
Criterios de Aceptación	- El sistema muestra una vista organizada por períodos fiscales predefinidos
	- Calcula automáticamente los totales de compras y ventas por período
	- Permite exportar el resumen por período fiscal
Atributos Ágiles	Valor: 170 Prioridad: 1 Estimación: 8 puntos

HU16 – Análisis de gastos	
Campo	Detalle
Historia de Usuario	HU16
Nombre	Análisis de gastos
Como	Usuario
Quiero	Ver un resumen de mis gastos basado en mis facturas
Para	Entender en qué gasto más dinero
Criterios de Aceptación	- El sistema muestra gráficos de gastos
	- Se agrupan por categorías
	- Se pueden ver totales mensuales
	- La información es clara
Atributos Ágiles	Valor: 180 Prioridad: 2 Estimación: 8 puntos

HU17 – Detección de duplicados	
Campo	Detalle
Historia de Usuario	HU17
Nombre	Detección de duplicados
Como	Usuario
Quiero	Que el sistema detecte facturas duplicadas
Para	Evitar errores en mis registros
Criterios de Aceptación	- El sistema identifica facturas repetidas
	- Notifica al usuario la anomalía
	- Permite eliminar los duplicados encontrados
Atributos Ágiles	Valor: 170 Prioridad: 3 Estimación: 8 puntos

HU18 – Exportar información masiva	
Campo	Detalle
Historia de Usuario	HU18
Nombre	Exportar información masiva
Como	Usuario
Quiero	Exportar mis facturas o reportes generales
Para	Usarlos en otros sistemas o procesos contables externos
Criterios de Aceptación	- Permite exportar en formatos PDF o Excel
	- Los datos exportados son correctos y coinciden con la pantalla
	- Se puede seleccionar de forma personalizada qué elementos exportar
	- El archivo se descarga correctamente en el almacenamiento local
Atributos Ágiles	Valor: 160 Prioridad: 3 Estimación: 5 puntos

8. Requerimientos

Los requerimientos definen las capacidades y condiciones que debe cumplir el sistema SIGFE 2.0. Se dividen en dos categorías:

- **Requerimientos funcionales:** Describen las acciones específicas que el sistema debe realizar (subir facturas, filtrar, buscar, calcular IVA, etc.).
- **Requerimientos no funcionales:** Especifican atributos de calidad como rendimiento, seguridad, usabilidad, disponibilidad y mantenibilidad.

Estos requerimientos fueron obtenidos a partir de las historias de usuario, entrevistas con usuarios potenciales, la normativa de la DIAN y buenas prácticas de ingeniería de software.

A continuación, se presentan los requerimientos funcionales (46) y no funcionales (33) del sistema.

8.1. Requerimientos funcionales

- 1) El sistema debe permitir el acceso a una lista de facturas al usuario final.
- 2) El sistema debe permitir consultar la fecha de creación de las facturas.
- 3) El sistema debe permitir consultar el valor de la transacción registrada en las facturas.
- 4) El sistema debe permitir consultar la entidad responsable por la creación de la factura.
- 5) El sistema debe permitir el registro de nuevas facturas de forma fácil e intuitiva.
- 6) El sistema debe ordenar las facturas por fecha.
- 7) El sistema debe ordenar las facturas por precio.
- 8) El sistema debe ordenar las facturas por entidad.
- 9) El sistema debe permitir la descarga de cualquier factura mediante una interfaz simple.
- 10) El sistema debe permitir marcar una factura como de "mayor importancia" (ponerle un pin).
- 11) El sistema debe permitir acceder fácilmente a las facturas marcadas como importantes.
- 12) El sistema debe permitir la eliminación de facturas mediante una interfaz simple.
- 13) El sistema debe solicitar una confirmación antes de eliminar una factura.
- 14) El sistema debe permitir la vinculación de una cuenta de correo electrónico.
- 15) El sistema debe permitir crear una copia de seguridad en la nube o en Google Drive.
- 16) El sistema debe mostrar toda la información anexada en las facturas.
- 17) El sistema debe permitir actualizar la información de una factura.
- 18) El sistema debe permitir visualizar un resumen general del usuario.
- 19) El sistema debe permitir ocultar facturas sin eliminarlas.
- 20) El sistema debe permitir restaurar facturas ocultas.
- 21) El sistema debe bloquear el acceso después de varios intentos fallidos.
- 22) El sistema debe cerrar la sesión automáticamente por inactividad.
- 23) El sistema debe mostrar la cantidad total de facturas registradas.
- 24) El sistema debe indicar si una factura fue agregada recientemente.
- 25) El sistema debe permitir duplicar una factura existente.
- 26) El sistema debe permitir limpiar los filtros aplicados.
- 27) El sistema debe mostrar mensajes de ayuda en la interfaz.
- 28) El sistema debe indicar errores cuando una acción no se puede realizar.
- 29) El sistema debe mostrar un menú principal para acceder a las funciones.
- 30) El sistema debe mostrar un mensaje cuando no existan facturas registradas.

- 31) El sistema debe validar que los datos ingresados sean correctos.
- 32) El sistema debe impedir guardar facturas con datos incompletos.
- 33) El sistema debe permitir cancelar una acción antes de completarla.
- 34) El sistema debe mostrar confirmación cuando una acción se realiza correctamente.
- 35) El sistema debe indicar el estado de cada factura (pagada/pendiente).
- 36) El sistema debe permitir iniciar sesión.
- 37) El sistema debe sugerir categorías automáticamente.
- 38) El sistema debe permitir subir facturas en formato PDF.
- 39) El sistema debe permitir buscar facturas por palabras clave.
- 40) El sistema debe permitir filtrar facturas por nombre de entidad.
- 41) El sistema debe identificar facturas duplicadas.
- 42) El sistema debe calcular totales de gastos por períodos.
- 43) El sistema debe generar gráficos de gastos.
- 44) El sistema debe permitir recuperar contraseña mediante correo electrónico.
- 45) El sistema debe permitir poner notas a cada factura.
- 46) El sistema debe permitir crear, eliminar y mover facturas entre categorías personalizadas.

8.2. Requerimientos no funcionales

- 1) El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas de la información.
- 2) El sistema debe adaptarse a diferentes resoluciones de pantalla.
- 3) El sistema debe permitir actualizaciones sin errores.
- 4) El sistema debe mostrar mensajes de error claros.
- 5) El sistema debe funcionar correctamente con conexiones lentas.
- 6) El sistema debe responder rápidamente (tiempo de respuesta < 2 segundos).
- 7) El sistema debe permitir la subida de facturas de hasta 5 MB de tamaño.
- 8) El sistema debe tener una disponibilidad mínima del 99% entre las 8:00 y las 20:00 horas.
- 9) El sistema debe autenticar a los usuarios con contraseña de mínimo 8 caracteres, que contenga mayúsculas, minúsculas y números.
- 10) Las facturas de un usuario no deben ser accesibles por otro usuario en ninguna circunstancia.
- 11) El código fuente debe seguir estándares de nomenclatura y comentarios para facilitar el mantenimiento.
- 12) El almacenamiento de las facturas debe conservar la integridad y autenticidad de los documentos por motivos legales.
- 13) El sistema debe cargar en menos de 3 segundos.
- 14) Las búsquedas deben mostrar resultados de forma rápida.
- 15) El sistema debe soportar múltiples usuarios al mismo tiempo (mínimo 50 concurrentes).

- 16) El sistema debe proteger la información de los usuarios.
- 17) El sistema debe cifrar las contraseñas.
- 18) El sistema debe cerrar sesión tras periodo de inactividad.
- 19) El sistema debe ser fácil de usar (puntuación SUS ≥ 70).
- 20) El sistema debe ser entendible para nuevos usuarios sin capacitación previa.
- 21) El sistema debe funcionar en diferentes dispositivos (computador, tablet, móvil).
- 22) El sistema debe ser compatible con navegadores web comunes (Chrome, Firefox, Edge).
- 23) El sistema debe estar disponible la mayor parte del tiempo (99% de uptime).
- 24) El sistema debe evitar la pérdida de información.
- 25) El sistema debe permitir futuras mejoras y escalabilidad.
- 26) El sistema debe tener código organizado y documentado.
- 27) El sistema debe soportar el crecimiento de usuarios.
- 28) El sistema debe soportar el aumento de datos.
- 29) El sistema debe tener un diseño consistente.
- 30) El sistema debe mantener una estructura visual uniforme.
- 31) El sistema debe funcionar correctamente sin fallos frecuentes.
- 32) El sistema debe ser mantenible por el equipo de desarrollo.
- 33) El sistema debe cumplir con los estándares de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA.

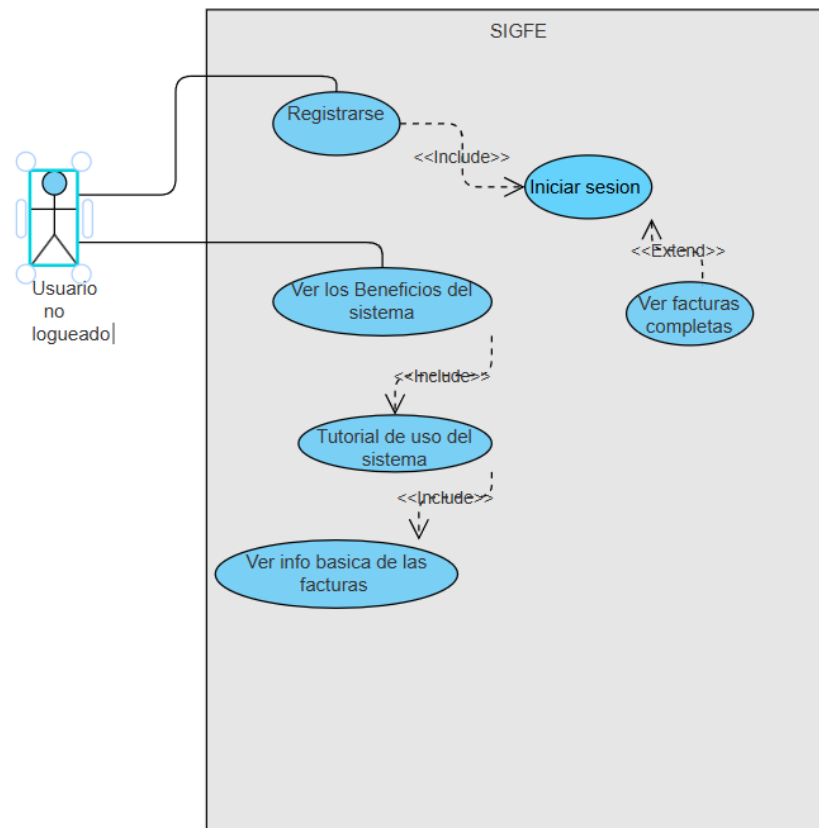
9. Casos de uso.

Los casos de uso son una técnica de modelado utilizada en ingeniería de software para describir las interacciones entre los actores (usuarios o sistemas externos) y el sistema, con el objetivo de alcanzar una meta específica. Complementan a las historias de usuario y a los requerimientos funcionales al proporcionar una visión más estructurada y visual del comportamiento esperado del sistema.

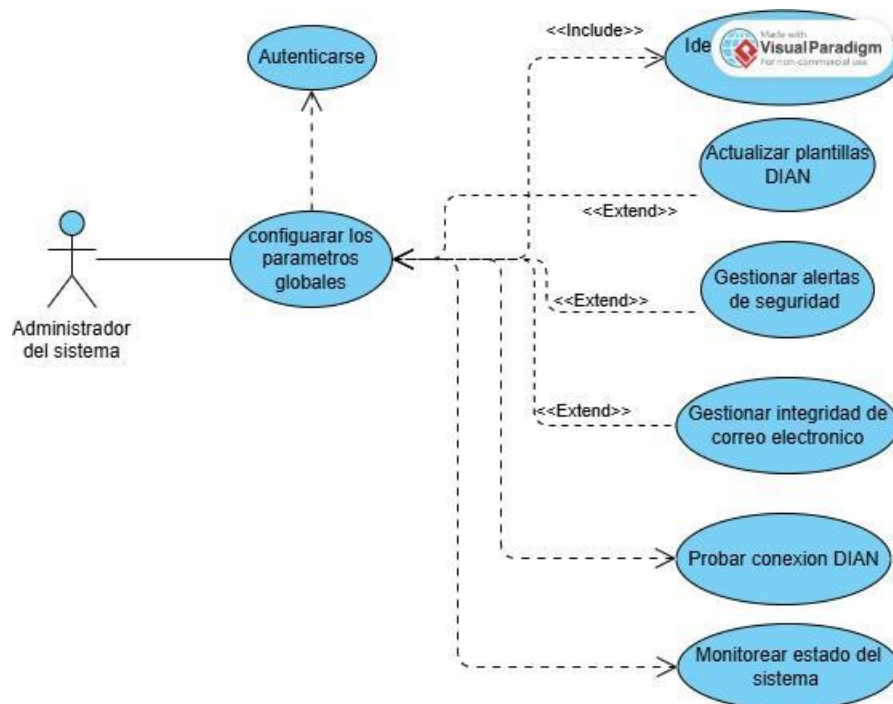
9.1. Caso de uso Usuario Logueado.



9.2. Caso de uso Usuario No Logueado.



9.3. Caso de uso de administrador.



10. Diseño Centrado en el Usuario (DCU)

El Diseño Centrado en el Usuario (DCU) es una filosofía de desarrollo que coloca al usuario final en el centro del proceso de diseño, priorizando sus necesidades, limitaciones y contextos de uso. Según Nielsen (2012), el DCU se fundamenta en tres principios clave: comprensión profunda del usuario, diseño iterativo y evaluación continua.

En el presente proyecto, el DCU se aplicó desde las etapas iniciales de investigación hasta la definición de la estructura del sistema, garantizando que cada decisión de diseño responda a las dificultades reales identificadas en los usuarios sin formación contable.

10.1. Principios Aplicados

El sistema fue diseñado bajo los siguientes principios:

- Simplicidad: Estructura clara y fácil de entender.
- Consistencia: Nombres estandarizados en carpetas y archivos.
- Retroalimentación inmediata: Cálculo automático de impuestos.
- Prevención de errores: Validación de datos en registros.
- Eficiencia: Búsqueda rápida mediante filtros.

10.2. Roles del Sistema

El sistema ha sido estructurado bajo un modelo de roles definidos para garantizar la seguridad, la trazabilidad de la información contable y la correcta segregación de funciones, conforme a las buenas prácticas de ingeniería de software:

10.2.1. Administrador

Es el usuario con privilegios totales sobre la plataforma. Su responsabilidad principal la gestión operativa: registrar nuevas facturas, clasificar documentos bajo la estructura de carpetas definida y asegurar la veracidad de los datos ingresados. Es quien interactúa directamente con los formularios de entrada para garantizar que la base de datos se alimente correctamente.

10.2.2. Contador

Actúa como el analista de la información. Este rol tiene permisos de consulta avanzada y está enfocado en la revisión de los cálculos automáticos de impuestos (IVA). Su función es validar que los reportes generados por el sistema cumplan con la normativa contable vigente y verificar la integridad de las declaraciones.

10.2.3. Auditor

Posee un rol de control y supervisión. Su capacidad principal se limita a la revisión de históricos, trazabilidad de cambios y verificación de cumplimiento de procesos. Este rol asegura que las políticas de almacenamiento y registro sigan las directrices establecidas, sin capacidad de modificar los registros financieros para mantener la transparencia.

10.3. Tipos de Interfaces

- Interfaz de almacenamiento digital estructurado.
- Hoja de cálculo para registro y control.
- Sistema básico en lenguaje C para simulación de cálculo automático.

10.4. Accesibilidad

- Organización cronológica por año y mes.
- Uso de etiquetas claras.
- Tamaño de letra legible.
- Compatibilidad con navegación por teclado.

10.5. Diseño Inclusivo

- Lenguaje sencillo.
- Clasificación intuitiva.
- Manual básico de uso.
- Adaptado a usuarios con bajo conocimiento contable.

11. Metodología Design Thinking 1

El proyecto emplea la metodología *Design Thinking* como marco de trabajo para la innovación centrada en el usuario, permitiendo iterar soluciones basadas en la observación directa de las dificultades en la gestión de facturas electrónicas.

11.1. Empatizar

Se identificó que muchos usuarios almacenan facturas electrónicas sin estructura definida, generando confusión y pérdida de tiempo.

11.2. Definir

Problema identificado:

La desorganización en la gestión de facturas electrónicas dificulta el control financiero y la consulta eficiente de información.

11.3. Idear

Se propuso:

- Crear una estructura digital organizada por año y mes.
- Implementar una base de datos en Excel.
- Automatizar el cálculo de IVA.
- Establecer categorías claras de clasificación.

11.4. Prototipar

Se desarrolló:

- Modelo de carpetas estructurado.
- Tabla con validación de datos.
- Programa en C para simulación de facturación.

Registrar Factura

Número de Factura

Ej: FAC-001

Tienda

Ej: Supermercado XYZ

Base

0.00

IVA

0.00

Descuento

0.00

Cancelar

Guardar

Facturas registradas

Registrar factura

Volver al perfil

Facturas registradas

Total facturas

0

Total gastado

\$0.00

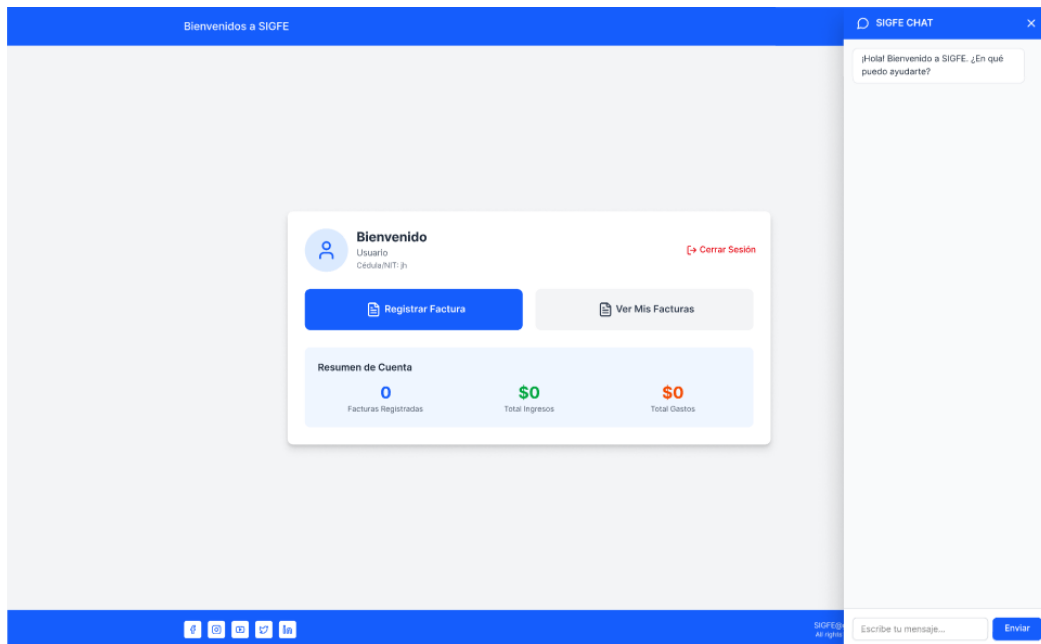
Tienda favorita

-

Descuento DIAN

\$0.00

Factura	Tienda	Base	IVA	Descuento	Total final	Acción
No hay facturas registradas						



11.5. Testear

Se realizaron pruebas registrando múltiples facturas simuladas, verificando:

- Tiempo de búsqueda.
- Exactitud en cálculos.
- Facilidad de uso.

Resultados: mejora significativa en organización y eficiencia.

12. Metodología Design Thinking 2 – Caso y Proyecto Software

12.1. Caso

Un estudiante necesita organizar facturas electrónicas académicas simuladas para comprender el funcionamiento del sistema contable digital. La falta de estructura genera errores en cálculos y pérdida de documentos.

12.2. Proyecto de Software Propuesto

Se diseñó un sistema básico que:

- Permite registrar facturas.
- Calcula automáticamente el IVA (19%).
- Genera total a pagar.
- Facilita el almacenamiento estructurado.

Este sistema puede escalarse a una aplicación empresarial real.

13. Estructura del Sistema Propuesto

En esta sección se describe de manera detallada la organización física y lógica del sistema de facturación electrónica. La estructura ha sido diseñada siguiendo los principios del Diseño Centrado en el Usuario (DCU) y las fases de prototipado de Design Thinking, con el objetivo de garantizar que cualquier usuario, incluso con bajo conocimiento contable, pueda comprender y utilizar el sistema sin dificultades.

La estructura se divide en dos componentes fundamentales:

1. Organización de carpetas: Define cómo se almacenan físicamente los archivos digitales.
2. Base de datos propuesta: Define qué información se captura y cómo se relaciona.

Ambos componentes trabajan de forma integrada: las carpetas permiten una navegación rápida por fecha, mientras que la base de datos (implementada en una hoja de cálculo) facilita la búsqueda, el filtrado y el cálculo automático de impuestos.

13.1. Organización de Carpetas

La organización de carpetas es el pilar del almacenamiento físico del sistema. Se ha diseñado una jerarquía cronológica y funcional que permite localizar cualquier factura en menos de 30 segundos, sin necesidad de herramientas de búsqueda avanzada.

13.1.1. Estructura Jerárquica

Año (ej. 2025)

|

└─ Mes (ej. 01 - Enero, 02 - Febrero, ...)

|

└─ Compras/ → Facturas emitidas por proveedores

└─ Ventas/ → Facturas emitidas a clientes

└─ Reportes/ → Resúmenes mensuales de impuestos

└─ Impuestos/ → Cálculos y declaraciones de IVA

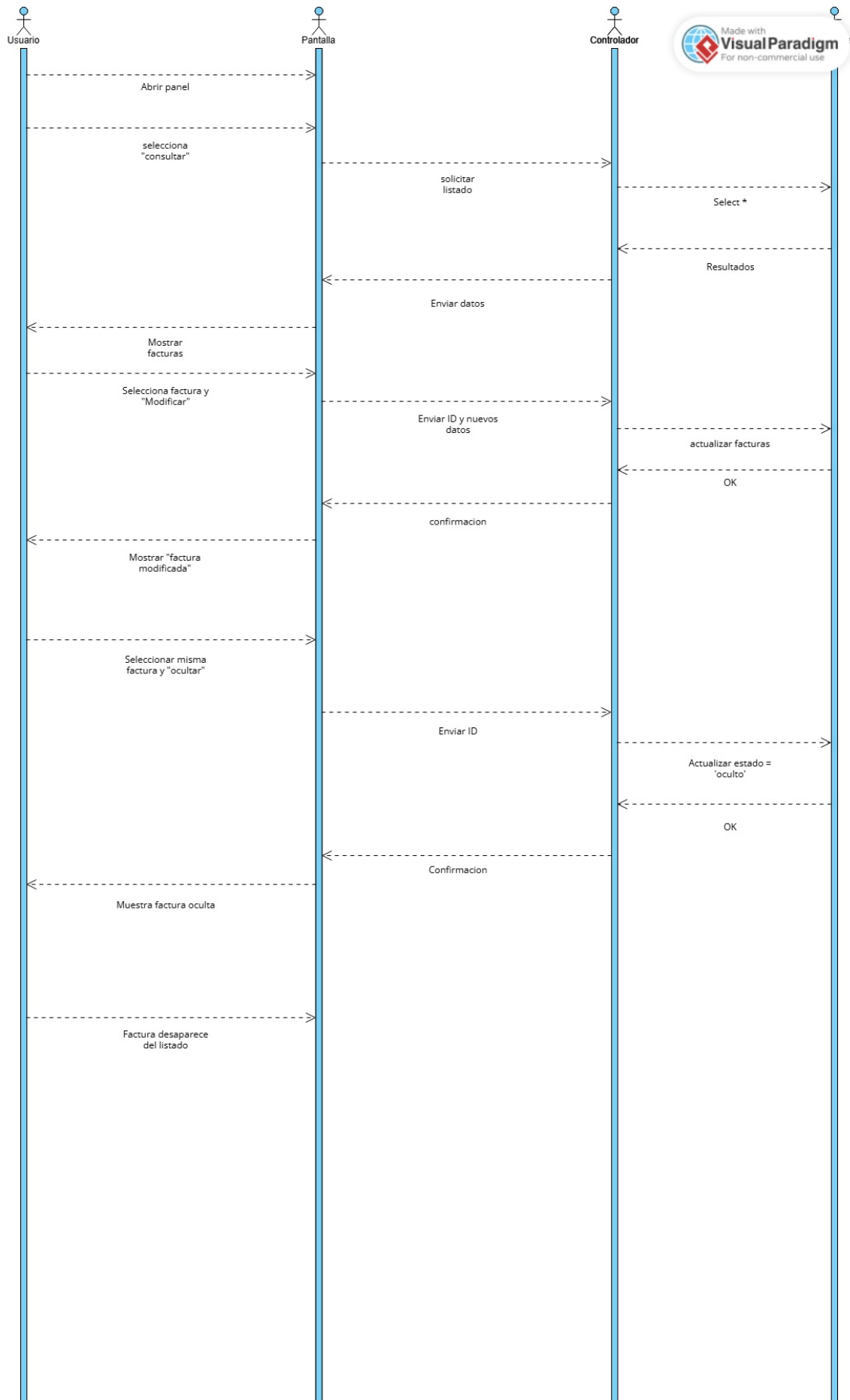
└─ Clientes/ → Información de clientes frecuentes

13.1.2. Explicación de cada carpeta

Carpeta	Función	Ejemplo de contenido
Compras	Almacena facturas recibidas de proveedores (gastos)	Factura de compra de computador, insumos, servicios
Ventas	Almacena facturas emitidas a clientes (ingresos)	Factura de venta de producto o servicio
Reportes	Guarda resúmenes mensuales o trimestrales	Reporte de IVA generado automáticamente
Impuestos	Contiene cálculos auxiliares y declaraciones	Cálculo de IVA descontable y generado
Clientes	Almacena datos de clientes frecuentes (NIT, razón social)	Archivo "Clientes_2025.xlsx"

13.1.3. Ventajas de esta organización

- **Intuitiva:** Cualquier usuario entiende la navegación por año → mes → tipo de operación.



- **Rápida:** No requiere motores de búsqueda; basta con seguir la ruta lógica.
- **Escalable:** Se pueden agregar más subcarpetas (ej. "Devoluciones", "Notas crédito") sin romper la estructura.
- **Consistente:** Los nombres de carpetas siguen un estándar (año numérico, mes con nombre, tipo en mayúscula inicial).

13.1.4. Recomendación de uso

Para mantener el orden, se recomienda:

- Crear la carpeta del año al inicio de cada período.
- Dentro de cada mes, crear las cinco subcarpetas antes de guardar la primera factura.
- Nombrar los archivos PDF o XML de facturas con el formato: Factura_No_XXXXX_Fecha_YYYYMMDD.pdf

13.2. Base de Datos Propuesta

La base de datos es el componente lógico del sistema. Se implementa en una hoja de cálculo (Excel o Google Sheets) y permite registrar, buscar, filtrar y calcular automáticamente los valores de cada factura. Su diseño sigue principios de integridad de datos y facilidad de uso.

13.2.1. Campos incluidos

Campo	Tipo de dato	Descripción	Ejemplo
Número de factura	Texto o número	Identificador único asignado por el emisor	FAC-001
Fecha	Fecha (DD/MM/AAAA)	Día de emisión de la factura	15/03/2025
Cliente / Proveedor	Texto	Nombre de la persona o empresa	Juan Pérez
NIT / Cédula	Número (10-12 dígitos)	Identificación tributaria o documento	1234567890
Valor base	Número (decimal)	Monto antes de impuestos	1,000,000
IVA (19%)	Número (decimal)	Cálculo automático: Valor base $\times$ 0.19	190,000
Total	Número (decimal)	Cálculo automático: Valor base + IVA	1,190,000
Estado	Texto (Pagado/Pendiente)	Indica si la factura está cancelada	Pagado

Campo	Tipo de dato	Descripción	Ejemplo
Tipo	Texto (Compra/Venta)	Clasificación de la operación	Venta

13.2.2. Fórmulas automáticas

Para reducir errores humanos, las siguientes columnas se calculan automáticamente:

- IVA $\rightarrow$ =Valor_base * 0.19
- Total $\rightarrow$ =Valor_base + IVA

13.2.3. Validaciones de datos

Para garantizar la calidad de la información, se aplican las siguientes validaciones:

Campo	Validación
Número de factura	No puede estar vacío, no se permiten duplicados
Fecha	Debe ser una fecha válida (no futura a hoy)
NIT/Cédula	Solo números, mínimo 6 dígitos
Valor base	Mayor a 0, solo números positivos
Estado	Solo valores "Pagado" o "Pendiente" (lista desplegable)
Tipo	Solo valores "Compra" o "Venta" (lista desplegable)

13.2.4. Funcionalidades adicionales

La base de datos permite:

- **Filtros rápidos:** Por rango de fechas, por NIT, por estado.
- **Tablas dinámicas:** Para resumir impuestos por mes o por cliente.
- **Gráficos básicos:** Evolución de compras vs ventas.
- **Reportes automáticos:** Resumen de IVA generado y descontable.

13.2.5. Ejemplo visual (tabla de registro)

Nº Factura	Fecha	Cliente	NIT	Valor base	IVA	Total	Estado	Tipo
FAC-001	15/03/2025	Juan Pérez	1234567890	1.000.000	190.000	1.190.000	Pagado	Venta
FAC-002	20/03/2025	María López	9876543210	500	95	595	Pendiente	Compra
FAC-003	25/03/2025	Carlos Ruiz	4567891234	2.000.000	380.000	2.380.000	Pagado	Venta

13.2.6. Relación entre la base de datos y las carpetas

Ambos componentes se complementan:

- Carpetas: Almacenan los archivos físicos (PDF, XML, imágenes de facturas).
- Base de datos: Almacena los metadatos (fecha, valores, NIT) y permite cálculos.

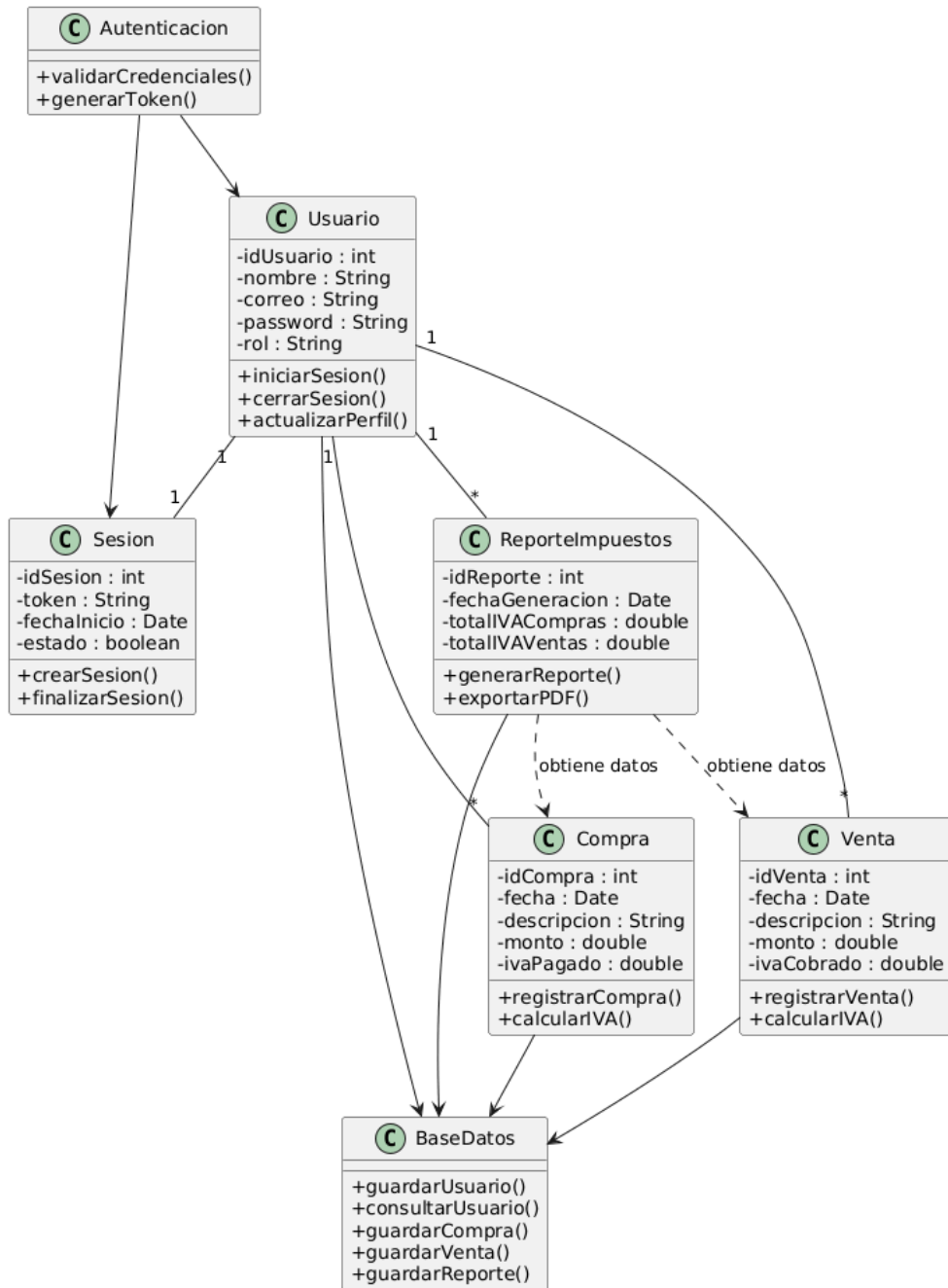
Flujo de trabajo recomendado:

1. Se recibe o emite una factura.
2. Se guarda el archivo PDF en la carpeta correspondiente (Año/Mes/Compras o Ventas).
3. Se registran los datos en la hoja de cálculo (base de datos).
4. El sistema calcula automáticamente IVA y total.
5. Para consultar, se puede buscar en la hoja de cálculo o navegar por las carpetas.

13.3. Diagrama de clases

El diagrama de clases representa la estructura estática del sistema, mostrando las entidades involucradas, sus atributos (datos que almacenan) y sus métodos (operaciones que pueden realizar). Este diagrama es fundamental para comprender cómo se organiza la información y qué funcionalidades ofrece cada componente del sistema.

Diagrama de Clases - Sistema de Gestión Personal de IVA e Impuestos



13.3.1. Descripción de clases

Clase	Descripción	Atributos Principales	Métodos Principales
Usuario	Define los actores del sistema (Administrador, Contador, Auditor). DOCX+ 1	idUsuario, nombre, correo, password, rol	iniciarSesion(), cerrarSesion(), actualizarPerfil()

Autenticación	Gestiona la validación de credenciales y seguridad.	N/A	validarCredenciales(), generarToken()
Sesión	Controla la sesión activa en el sistema.	idSesion, token, fechaInicio, estado	crearSesion(), finalizarSesion()
Compra	Representa los registros de gastos/compras.	idCompra, fecha, descripcion, monto, ivaPagado	registrarCompra(), calcularIVA()
Venta	Representa los registros de ingresos/ventas.	idVenta, fecha, descripcion, monto, ivaCobrado	registrarVenta(), calcularIVA()
ReporteImpuestos	Genera resúmenes tributarios y reportes.	idReporte, fechaGeneracion, totalIVACompras, totalIVAVentas	generarReporte(), exportarPDF()
BaseDatos	Gestiona el almacenamiento y persistencia de datos.	N/A	guardarUsuario(), consultarUsuario(), guardarCompra(), guardarVenta(), guardarReporte()

13.3.2. Relación entre clases.

Relación	Clases involucradas	Explicación
Asociación	Usuario ↔ Sesión	Un usuario puede tener una sesión activa
Dependencia	Autenticación → Usuario	La autenticación valida las credenciales del usuario
Composición	Usuario → Compra/Venta	Un usuario registra múltiples compras y ventas
Agregación	Reporte Impuestos → Compra/Venta	Un reporte se construye a partir de compras y ventas
Dependencia	Base Datos → Todas las clases	La base de datos almacena y consulta todas las entidades

13.3.3. Correspondencia con la base de datos propuesta

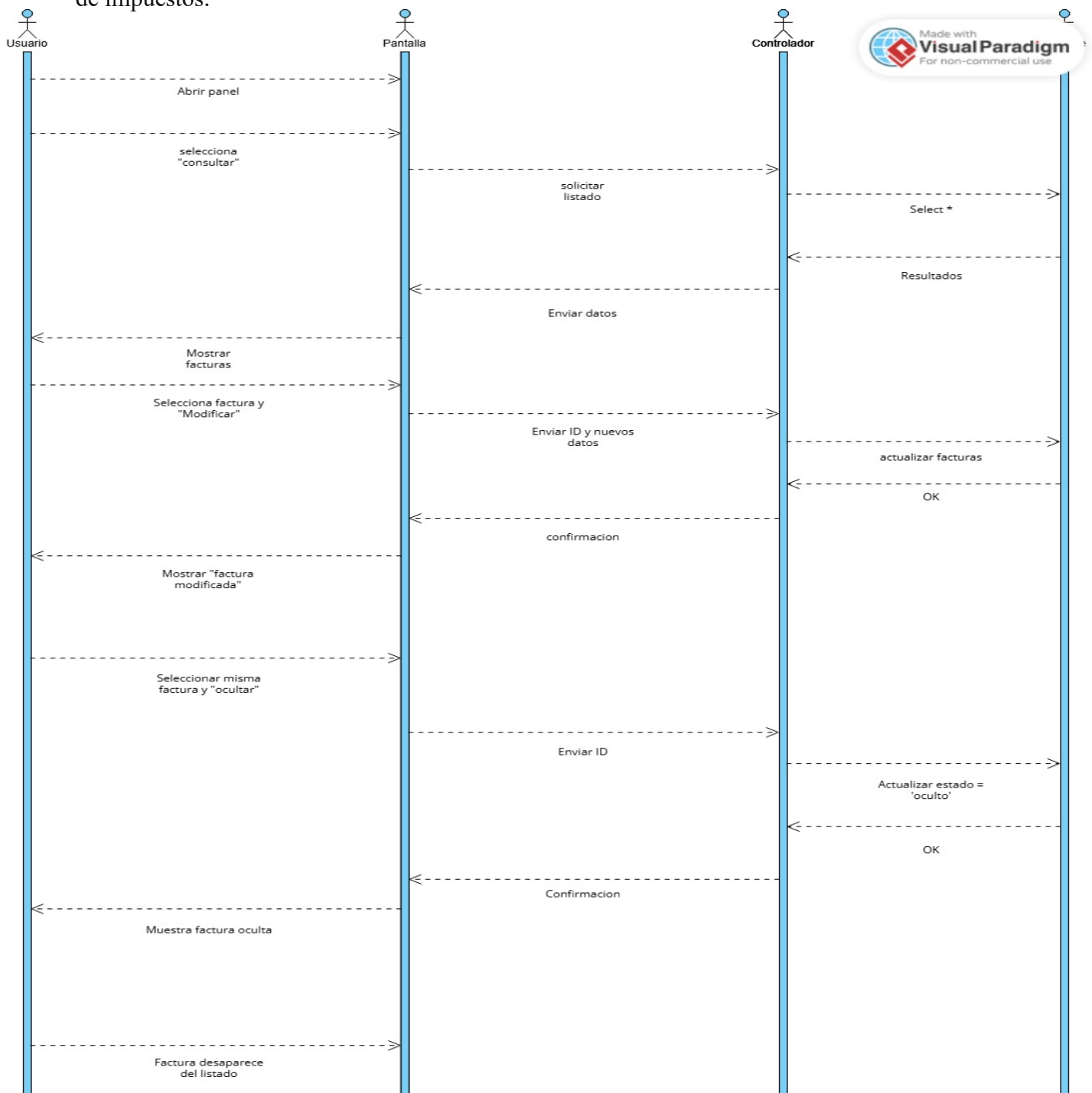
Los atributos de las clases del diagrama corresponden directamente con los campos de la base de datos:

Clase	Campo equivalente en Base de Datos (10.2)
Usuario.nombre	Cliente/Proveedor
Usuario.correo	(para contacto y recuperación de contraseña)
Compra.monto	Valor base
Compra.ivaPagado	IVA (19%)
Venta.monto	Valor base

Clase	Campo equivalente en Base de Datos (10.2)
Venta.ivaCobrado	IVA (19%)
Compra.idCompra / Venta.idVenta	Número de factura
Compra.fecha / Venta.fecha	Fecha

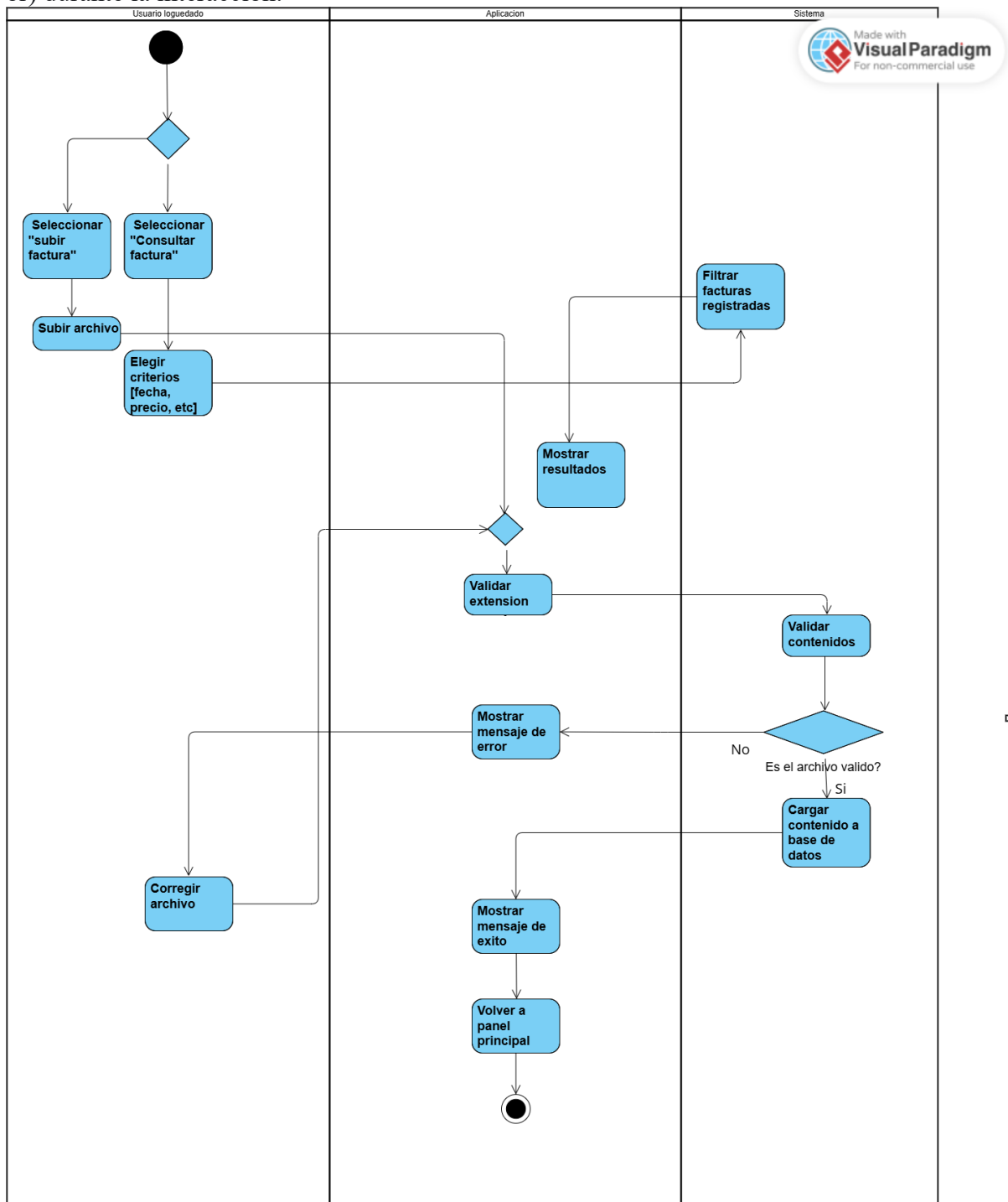
13.4. Diagrama de secuencia.

El diagrama de secuencia ilustra el flujo de interacción entre el usuario y los componentes del sistema (Interfaz, Controlador, Servicio de IVA, Base de Datos y Reportes) durante las principales operaciones: inicio de sesión, registro de compras/ventas y generación de reportes de impuestos.



13.5. Diagrama de actividades

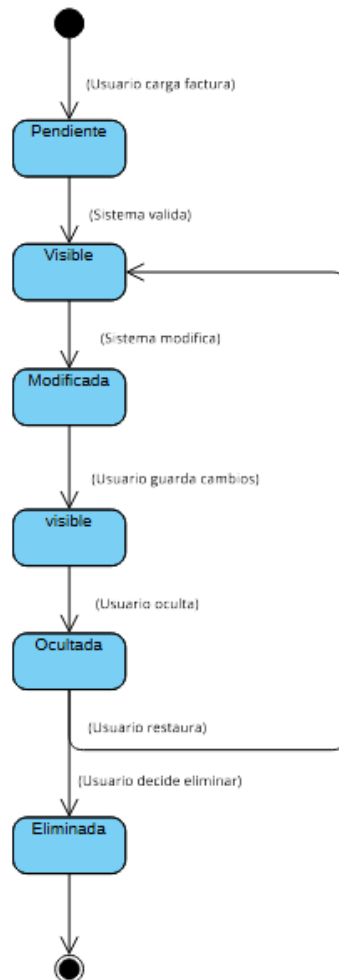
El diagrama de actividades complementa al diagrama de secuencia, mostrando el flujo de decisiones y acciones que realiza el sistema desde que el usuario inicia la aplicación hasta que cierra sesión. Este diagrama permite visualizar de forma clara los caminos posibles (éxito o error) durante la interacción.



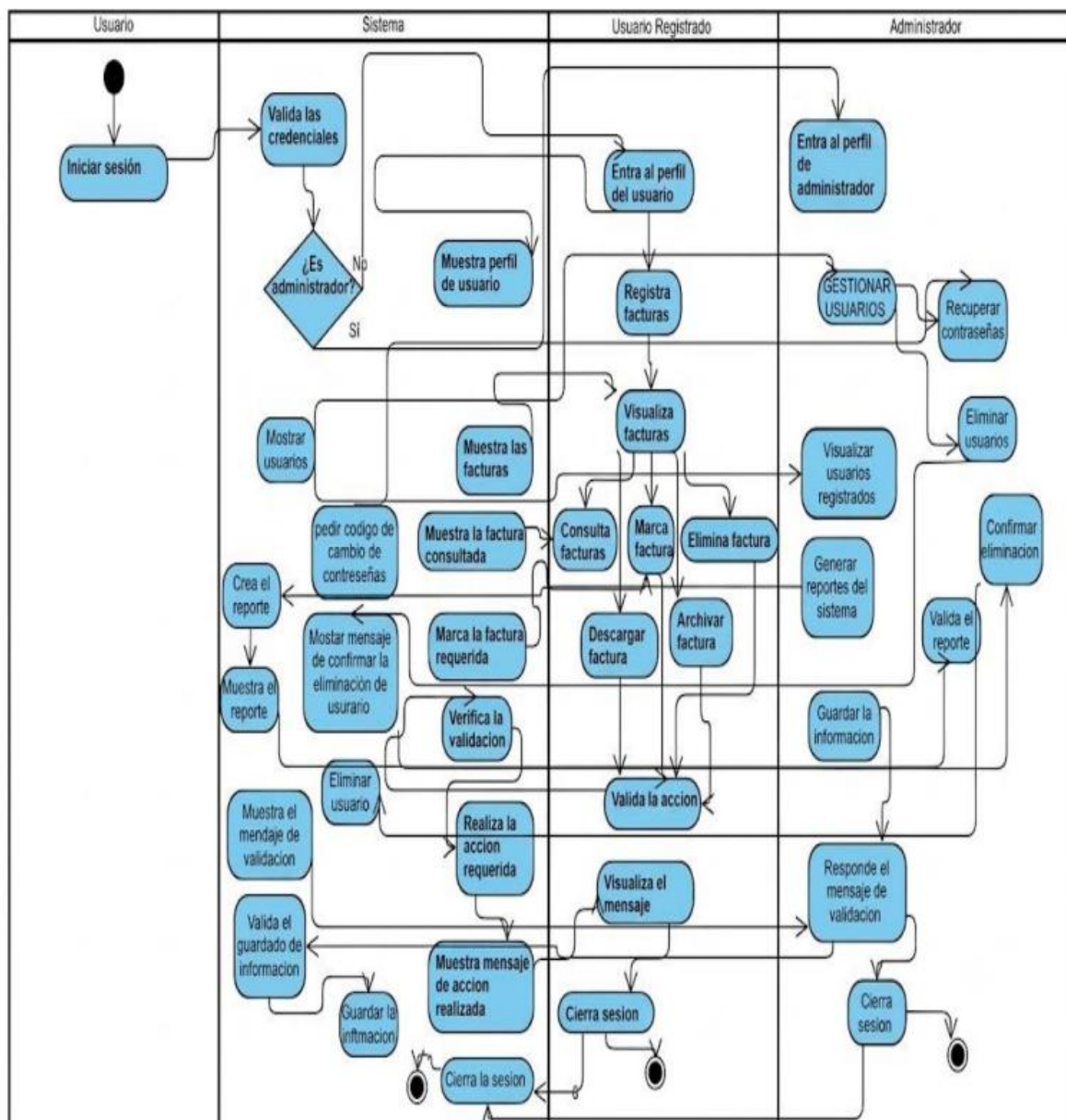
Sistema:

13.6. Diagrama de Estado

Factura:



Usuario no logueado

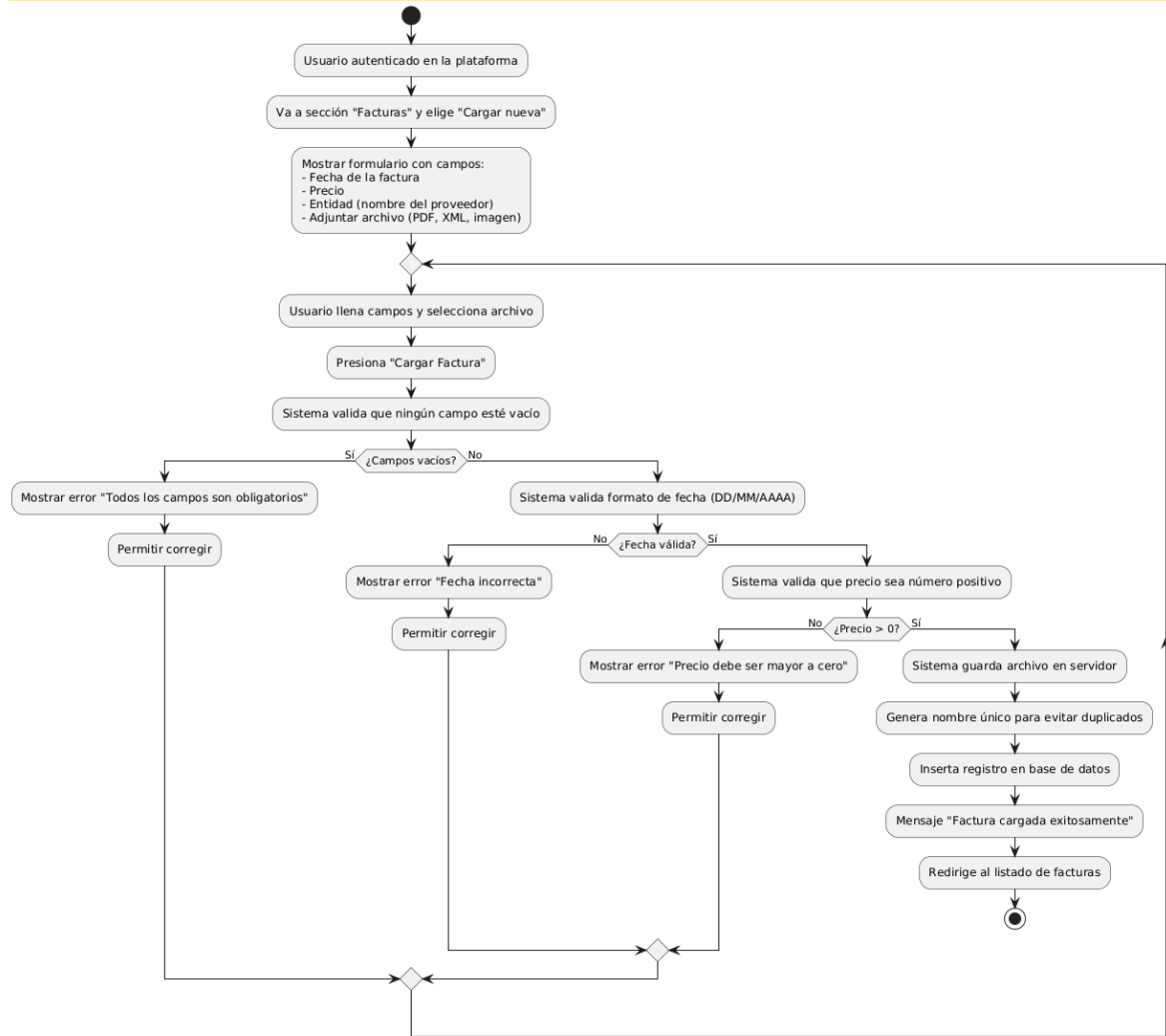


13.6.1. Flujo principal explicado

Paso	Acción	Decisión
1	Iniciar aplicación	—
2	Mostrar pantalla de inicio de sesión	—
3	Ingresar correo y contraseña	—
4	Validar credenciales	¿Son válidas?
4a	Si son válidas → Crear sesión y mostrar menú principal	Sí

4b	Si no son válidas → Mostrar mensaje de error y solicitar nuevo intento	No
5	Desde el menú principal, el usuario puede:	—
5a	Registrar compra → Calcular IVA pagado → Guardar en base de datos	—
5b	Registrar venta → Calcular IVA cobrado → Guardar en base de datos	—
5c	Generar reporte de impuestos	—
5d	Consultar historial de transacciones	—
6	Cerrar sesión	—
7	¿Desea intentar nuevamente? (vuelve al paso 3 o finaliza)	—

This syntax is deprecated, you must add <<#FFCCCC>> at the end of the line, after the ':'



Paso	Acción	Decisión
1	Usuario autenticado en la plataforma	—
2	Ir a la sección "Facturas" y seleccionar "Cargar nueva"	—
3	Mostrar formulario de carga de factura	—
4	Ingresar fecha, precio, entidad y adjuntar archivo	—
5	Presionar botón "Cargar Factura"	—
6	Validar que los campos estén completos	¿Campos vacíos?
6a	Si hay campos vacíos → Mostrar mensaje "Todos los campos son obligatorios"	Sí

6b	Permitir corregir información	—
7	Validar formato de la fecha	¿Fecha válida?
7a	Si la fecha es incorrecta → Mostrar mensaje "Fecha incorrecta"	No
7b	Permitir corregir información	—
8	Validar que el precio sea un número positivo	¿Precio > 0?
8a	Si el precio es inválido → Mostrar mensaje "Precio debe ser mayor a cero"	No
8b	Permitir corregir información	—
9	Guardar archivo en el servidor	Sí
10	Generar nombre único para evitar duplicados	—
11	Insertar registro en la base de datos	—
12	Mostrar mensaje "Factura cargada exitosamente"	—
13	Redirigir al listado de facturas	—
14	Finalizar proceso	—

Usabilidad y Accesibilidad

13.7. Objetivos de la evaluación

- Validar que la estructura de carpetas y la base de datos sean intuitivas.
- Medir el tiempo de búsqueda de facturas.
- Verificar la precisión del cálculo automático de impuestos (IVA 19%).
- Identificar barreras de acceso para usuarios con bajo conocimiento contable o discapacidades.

13.8. Métricas de usabilidad

Métrica	Indicador	Método de medición
Eficiencia	Tiempo promedio para registrar una factura	Cronometraje de tareas
Efectividad	% de tareas completadas sin errores	Observación directa

Métrica	Indicador	Método de medición
Satisfacción	Calificación del usuario (1 a 5)	Cuestionario SUS
Memoria	¿Requiere reentrenamiento tras 1 semana?	Prueba de retención

13.9. Métricas de accesibilidad

Criterio	Aplicación en el sistema	Evaluación
Perceptibilidad	Etiquetas claras, tamaño de letra legible	Revisión visual y contraste
Operabilidad	Navegación por teclado (C y Excel)	Prueba sin mouse
Comprensibilidad	Lenguaje sencillo y manual básico	Encuesta de comprensión
Robustez	Compatibilidad con lectores de pantalla	Prueba con NVDA o JAWS

13.10. Perfiles de usuario para la prueba

Rol	Conocimiento contable	Condición adicional
Administrador	Básico	Ninguna
Contador	Alto	Ninguna
Auditor	Medio	Uso de lentes (visión reducida)
Estudiante	Bajo	Primer contacto con facturación

13.11. Escenarios de prueba

1. Registrar una nueva factura

- Ingresar: número, fecha, cliente, valor base, método de pago.
- Verificar que el IVA y total se calculen automáticamente.

2. Buscar una factura por fecha o NIT

- Usar la estructura de carpetas (año → mes → compras/ventas).
- Medir tiempo de localización.

3. Generar un reporte de impuestos

- Desde la hoja de cálculo o base de datos propuesta.
- Verificar que el estado (Pagada/Pendiente) sea correcto.

4. Navegar sin mouse

- Usar solo teclado para moverse entre campos en el programa en C o Excel.

13.12. Instrumentos de recolección de datos

- Lista de verificación de tareas (checklist).
- Cuestionario SUS (10 preguntas con escala Likert).
- Registro de tiempo por tarea.
- Entrevista breve posterior a la prueba.

13.13. Criterios de éxito

- Tiempo promedio de búsqueda de factura < 30 segundos.
- Tasa de éxito en registro de facturas $\geq 95\%$.
- Puntuación SUS ≥ 70 (aceptable).
- Cero errores críticos de accesibilidad (ej. campos sin etiqueta, contraste insuficiente).

14. Métricas UX

A continuación, se presentan las métricas UX evaluadas en el sistema para medir la calidad de la interacción desde la perspectiva del usuario.

14.1. Tiempo de tarea

Esta métrica evalúa la eficiencia del sistema midiendo cuánto tarda un usuario en completar tareas clave. Los resultados obtenidos fueron:

- **Registro de usuario:** 2–3 minutos
- **Inicio de sesión:** 30–60 segundos
- **Registrar factura:** 1–2 minutos
- **Consulta de facturas:** 20–40 segundos

Conclusión: El sistema es eficiente, pero los formularios largos aumentan el tiempo en tareas complejas.

14.2. Tasa de errores

Evalúa la cantidad de errores durante la interacción. Los errores más comunes fueron:

- Campos obligatorios vacíos.
- Datos incorrectos (formato de fecha, NIT).
- Confusión en botones de acción.

Problema detectado: falta de validación en tiempo real.

Solución propuesta: mostrar mensajes de error inmediatos y claros junto al campo correspondiente.

14.3. Tasa de éxito

Mide si el usuario completa las tareas sin ayuda adicional. Los resultados por tarea fueron:

- **Registro de usuario:** 85%
- **Inicio de sesión:** 95%
- **Registro de factura:** 80%
- **Consulta de facturas:** 95%

Conclusión: El registro de facturas presenta mayor dificultad; se recomienda simplificar el formulario.

14.4. Satisfacción del usuario

Se midió con escala de 1 a 5 (1 = muy insatisfecho, 5 = muy satisfecho):

- Facilidad de uso: 4.0
- Diseño visual: 4.5
- Claridad de procesos: 3.5
- Experiencia general: 4.0

Conclusión: El diseño gusta, pero es necesario mejorar la claridad en los pasos para registrar facturas

14.5. Eficiencia

Relaciona el tiempo y el esfuerzo mental requerido para completar una tarea. Se observó:

- Alta eficiencia en tareas simples (login, consulta básica).
- Eficiencia media en tareas complejas (registro de factura con múltiples campos).

Factor limitante: cantidad de campos por formulario y uso de ventanas modales que interrumpen el flujo.

15. Conclusiones

- La aplicación del Diseño Centrado en el Usuario mejora significativamente la experiencia en la gestión contable.
- La metodología Design Thinking permitió estructurar una solución organizada y funcional.
- La automatización reduce errores humanos en cálculos tributarios.

- La organización digital facilita auditorías y control financiero.
- El proyecto demuestra la integración efectiva entre teoría y práctica en ingeniería.

16. Glosario de Términos

- DCU: Diseño Centrado en el Usuario. Enfoque que prioriza las necesidades del usuario en el desarrollo de productos.
- Design Thinking: Metodología de innovación centrada en las personas, con 5 fases: Empatizar, Definir, Idear, Prototipar, Testear.
- DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Entidad que regula la facturación electrónica.
- Factura electrónica: Documento digital con validez legal que reemplaza la factura en papel.
- IVA: Impuesto al Valor Agregado. En Colombia, la tasa general es del 19%.
- NIT: Número de Identificación Tributaria. Identificador de empresas y personas obligadas a declarar impuestos.
- SUS: System Usability Scale. Cuestionario estandarizado para medir usabilidad.
- UX: User Experience (Experiencia de Usuario). Conjunto de percepciones y respuestas de una persona al usar un producto.
- WCAG: Web Content Accessibility Guidelines. Estándares internacionales de accesibilidad web.

17. Referencias Bibliográficas

- Brown, T. (2009). **Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation**. HarperCollins.
- DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. (2023). **Facturación Electrónica**. Recuperado de <https://www.dian.gov.co>
- Nielsen, J. (2012). **Usability 101: Introduction to Usability**. Nielsen Norman Group. Recuperado de <https://www.nngroup.com>
- Norman, D. (2013). **The Design of Everyday Things**. Basic Books.
- Brooke, J. (1996). **SUS: A quick and dirty usability scale**. Usability Evaluation in Industry.
- ISO 9241-11. (2018). **Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts**.